(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 119858664 A
(43)申请公布日 2025.04.22

(21)申请号 202411980250.6

(22)申请日 2024.12.31

(71)申请人 上交大苏州创新院
地址 215000 江苏省苏州市相城区青龙港路286号长三角国际研发社区启动区2号楼4楼东

(72)发明人 顾顺超 祝瑞华

(74)专利代理机构 苏州吴韵知识产权代理事务所(普通合伙) 32364
专利代理师 王铭陆

(51)Int.Cl.
B64D 17/72(2006.01)
B64D 17/26(2006.01)
B64U 70/83(2023.01)

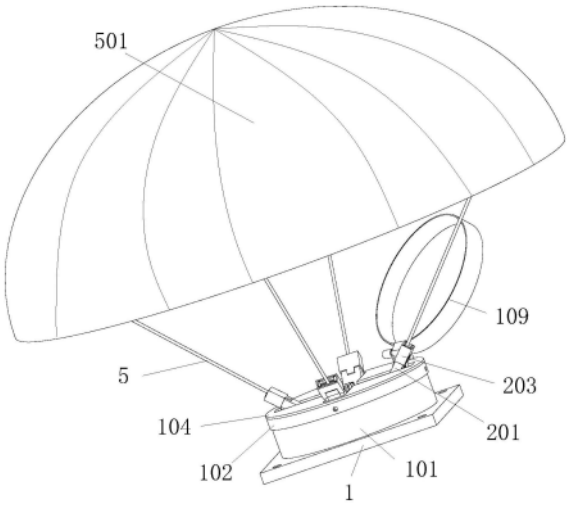
权利要求书2页 说明书6页 附图5页

(54)发明名称

一种低空飞行器用降落伞快展安全装置

(57)摘要

本发明涉及低空飞行器降落伞展开装置技术领域,公开了一种低空飞行器用降落伞快展安全装置,包括底座、安装筒、第一安装板和降落伞;限位机构;限位机构设置于第一安装板上,限位机构通过其中的支撑框和移动框对降落伞上的连接绳进行限位;本发明通过设置限位机构,在降落伞展开的时候,内齿环转动,连杆带动固定柱脱离支撑框一侧的固定孔,支撑框于安装架连接处设置的扭簧回弹,使支撑框从平行与第一安装板端面的状态逆时针转动,直到支撑框一侧被第一开口内壁挡住,支撑框带动内部的连接绳调整角度,直到移动框上的卡接件卡在对应的卡板上,使几个连接绳之间张开,使连接绳可以更好的张开,减少连接绳缠绕的情况,使降落伞可以更快的张开。



CN 119858664 A

1.一种低空飞行器用降落伞快展安全装置,其特征在于,包括:

底座(1)、安装筒(101)、第一安装板(102)和降落伞(501),所述底座(1)通过螺丝固定安装于无人机机身顶部,所述安装筒(101)通过螺丝固定安装于所述底座(1)顶端,所述第一安装板(102)通过螺丝固定安装于所述安装筒(101)顶端,所述降落伞(501)设置于所述安装筒(101)上方;

限位机构;所述限位机构设置于所述第一安装板(102)上,所述限位机构通过其中的支撑框(201)和移动框(203)对所述降落伞(501)上的连接绳(5)进行限位;

若干个收集机构,所述收集机构设置于所述安装筒(101)内壁底端,所述收集机构通过其中的收集框(4)对所述降落伞(501)上的连接绳(5)进行收纳;

若干个辅助展开机构,所述辅助展开机构设置于所述安装筒(101)内壁底端,所述辅助展开机构通过其中的喷头(605)辅助所述降落伞(501)展开;

所述限位机构包括安装架(2)、支撑框(201)、滑槽(202)、移动框(203)、安装块(204)、挡板(205)、若干个第一弹簧(206)、若干转动架(207)、滚轮(208)、固定孔(211)、第一转动槽(3)、内齿环(301)、若干个连杆(302)、固定柱(303)、卡接件(209)和卡板(210),所述安装架(2)固定安装于所述第一安装板(102)顶端,所述支撑框(201)通过扭簧转动安装于所述安装架(2)一侧,所述滑槽(202)开设于所述支撑框(201)两侧,所述安装块(204)固定安装于所述移动框(203)内壁两侧,所述安装块(204)滑动安装于对应所述滑槽(202)槽壁,所述移动框(203)通过其内部的所述安装块(204)滑动安装于所述支撑框(201)外壁,所述挡板(205)固定安装于所述移动框(203)内壁,若干所述第一弹簧(206)固定安装于所述挡板(205)一侧,所述第一弹簧(206)另一端固定安装于所述支撑框(201)一端,若干所述转动架(207)分别固定安装于所述支撑框(201)和移动框(203)内壁,所述滚轮(208)转动安装于所述转动架(207)外壁。

2.根据权利要求1所述的一种低空飞行器用降落伞快展安全装置,其特征在于:所述固定孔(211)开设于所述支撑框(201)一侧,所述第一转动槽(3)开设于所述第一安装板(102)顶端,所述第一转动槽(3)呈环形,所述内齿环(301)底部转动安装于所述第一转动槽(3)槽壁,若干所述连杆(302)固定安装于所述内齿环(301)外壁,所述固定柱(303)固定安装于所述连杆(302)一侧,所述固定柱(303)于对应所述固定孔(211)相卡合,所述卡接件(209)固定安装于所述移动框(203)一侧,所述卡板(210)固定安装于所述第一安装板(102)顶端,且所述卡板(210)与所述卡接件(209)位置相对应,所述卡接件(209)与对应所述卡板(210)相卡接。

3.根据权利要求1所述的一种低空飞行器用降落伞快展安全装置,其特征在于:所述第一安装板(102)顶端开设有若干第一开口(103),所述第一安装板(102)顶端通过螺丝固定安装有第二安装板(104),所述第二安装板(104)顶端开设有第二开口(105),所述第一开口(103)与所述第二开口(105)位置相对应,所述安装架(2)位于对应所述第一开口(103)相对应。

4.根据权利要求1所述的一种低空飞行器用降落伞快展安全装置,其特征在于:所述第一安装板(102)顶端固定安装有固定架(304),所述固定架(304)顶端固定安装有第一电机(305),所述第一电机(305)输出端延伸至所述固定架(304)内部,所述第一电机(305)输出端固定安装有齿轮(306),所述齿轮(306)与所述内齿环(301)内壁的齿相啮合。

5.根据权利要求3所述的一种低空飞行器用降落伞快展安全装置,其特征在于:所述收集机构包括若干收集框(4)、转动杆(401)、第一锥齿轮(402)、固定筒(403)、连接柱(404)、第二锥齿轮(405)和旋钮(406),若干所述收集框(4)固定安装于所述安装筒(101)内壁底端,所述转动杆(401)转动安装于所述收集框(4)内壁相对的两侧,所述转动杆(401)一端延伸至所述收集框(4)一侧外部,所述第一锥齿轮(402)固定安装于所述转动杆(401)延伸至所述收集框(4)外部的一端,所述固定筒(403)固定安装于所述第一安装板(102)顶端中心,所述连接柱(404)转动安装于所述固定筒(403)内壁,所述第二锥齿轮(405)固定安装于所述连接柱(404)底端,所述旋钮(406)固定安装于所述连接柱(404)顶端,所述第二锥齿轮(405)与所述第一锥齿轮(402)相啮合,所述收集框(4)位置于所述第一开口(103)相对应。

6.根据权利要求5所述的一种低空飞行器用降落伞快展安全装置,其特征在于:所述连接绳(5)一端固定安装于对应所述转动杆(401)外壁,所述连接绳(5)另一端穿过所述支撑框(201)和移动框(203)延伸至所述支撑框(201)一侧外部,所述降落伞(501)固定安装于所述连接绳(5)延伸至所述支撑框(201)一侧外部的一端。

7.根据权利要求5所述的一种低空飞行器用降落伞快展安全装置,其特征在于:所述固定筒(403)内壁开设有第二转动槽(407),所述第二转动槽(407)呈环形,所述第二转动槽(407)槽壁转动安装有安装环(408),所述安装环(408)一端固定安装有若干移动柱(409),所述连接柱(404)外壁开设有若干移动槽(410),所述移动柱(409)滑动安装于对应所述移动槽(410)槽壁,所述连接柱(404)通过其上的移动槽(410)滑动安装于所述移动柱(409)上,所述安装环(408)一端固定安装有若干第二弹簧(411),所述第二弹簧(411)另一端固定安装于所述连接柱(404)外壁。

8.根据权利要求3所述的一种低空飞行器用降落伞快展安全装置,其特征在于:所述第二安装板(104)顶端边缘位置固定安装有转动框(107),所述转动框(107)一侧固定安装有转动电机(108),所述转动电机(108)输出端延伸至所述转动框(107)内部,所述转动框(107)内壁转动安装有上盖(109),所述上盖(109)通过外壁的凸块转动安装于所述转动框(107)内壁,且所述上盖(109)外壁的凸块固定安装于所述转动电机(108)输出端。

9.根据权利要求8所述的一种低空飞行器用降落伞快展安全装置,其特征在于:所述辅助展开机构包括若干个固定座(6)、高压气罐(601)、固定环(602)、电磁阀(603)、连接管(604)和若干个喷头(605),若干所述固定座(6)固定安装于所述安装筒(101)内壁底端,所述固定环(602)固定安装于所述高压气罐(601)外壁,所述高压气罐(601)设置于所述固定座(6)内壁,所述固定环(602)通过螺丝固定安装于所述固定座(6)顶端,所述安装筒(101)内壁固定安装有若干支架,所述电磁阀(603)固定安装于对应所述支架上,若干所述喷头(605)固定安装于所述第一安装板(102)顶端,且所述喷头(605)底端延伸至所述第一安装板(102)底部,所述电磁阀(603)一端通过管道与对应所述高压气罐(601)相连接,所述连接管(604)固定安装于对应所述电磁阀(603)一端,所述连接管(604)另一端固定安装于对应所述喷头(605)底端。

10.根据权利要求9所述的一种低空飞行器用降落伞快展安全装置,其特征在于:所述第二安装板(104)顶端开设有若干个通孔(106),所述喷头(605)顶端穿过对应所述通孔(106)延伸至所述第二安装板(104)顶端。

一种低空飞行器用降落伞快展安全装置

技术领域

[0001] 本发明涉及低空飞行器降落伞展开装置技术领域,具体为一种低空飞行器用降落伞快展安全装置。

背景技术

[0002] 低空飞行器为人造飞行器,飞行器是任何由人类制造、能飞离地面、在空间飞行并由人来控制的提供给个人使用的飞行物,其中无人机为低空飞行器的一种,小型无人机在降落的时候可以弹出降落伞用于辅助降落,降落伞通过固定在无人机上的展开装置对降落伞进行展开:

[0003] 在中国专利申请号为202411087206.2的一种低空飞行器专用降落伞安全装置,此发明包括有外壳,所述外壳内安装有高度感应器,所述外壳内固接有周向均匀分布的伞绳壳体,周向均匀分布的所述伞绳壳体共同通过伞绳固接有位于所述外壳内的降落伞,所述外壳上设置有对称分布的腔体,所述外壳的腔体内转动连接有转轴,所述转轴上固接并绕设有第一柔性绳,所述第一柔性绳绕过滑轮组并固接有重块,所述外壳内固接有对称分布的电磁块,所述外壳内固接有对称分布的限位架。本发明通过重块夹紧并带动降落伞抛出,模拟人手抛出降落伞的动作,加快降落伞打开的速度,从而增加低空飞行器坠落时的缓冲力度,进而更好的保护飞行器与人体安。

[0004] 现今低空飞行器降落伞展开装置的降落伞和连接降落伞的绳子直接安装在降落伞展开装置外壳的内部,比较杂乱,安装的时候不方便,且降落伞在展开的时候绳子容易缠绕,展开较慢,影响降落伞的展开的速度。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种低空飞行器用降落伞快展安全装置,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

[0007] 一种低空飞行器用降落伞快展安全装置,包括底座、安装筒、第一安装板和降落伞,所述底座通过螺丝固定安装于无人机机身顶部,所述安装筒通过螺丝固定安装于所述底座顶端,所述第一安装板通过螺丝固定安装于所述安装筒顶端,所述降落伞设置于所述安装筒上方;

[0008] 限位机构;所述限位机构设置于所述第一安装板上,所述限位机构通过其中的支撑框和移动框对所述降落伞上的连接绳进行限位;

[0009] 若干个收集机构,所述收集机构设置于所述安装筒内壁底端,所述收集机构通过其中的收集框对所述降落伞上的连接绳进行收纳;

[0010] 若干个辅助展开机构,所述辅助展开机构设置于所述安装筒内壁底端,所述辅助展开机构通过其中的喷头辅助所述降落伞展开;

[0011] 所述限位机构包括安装架、支撑框、滑槽、移动框、安装块、挡板、若干个第一弹簧、

若干转动架、滚轮、固定孔、第一转动槽、内齿环、若干个连杆、固定柱、卡接件和卡板,所述安装架固定安装于所述第一安装板顶端,所述支撑框通过扭簧转动安装于所述安装架一侧,所述滑槽开设于所述支撑框两侧,所述安装块固定安装于所述移动框内壁两侧,所述安装块滑动安装于对应所述滑槽槽壁,所述移动框通过其内部的所述安装块滑动安装于所述支撑框外壁,所述挡板固定安装于所述移动框内壁,若干所述第一弹簧固定安装于所述挡板一侧,所述第一弹簧另一端固定安装于所述支撑框一端,若干所述转动架分别固定安装于所述支撑框和移动框内壁,所述滚轮转动安装于所述转动架外壁。

[0012] 可选的,所述固定孔开设于所述支撑框一侧,所述第一转动槽开设于所述第一安装板顶端,所述第一转动槽呈环形,所述内齿环底部转动安装于所述第一转动槽槽壁,若干所述连杆固定安装于所述内齿环外壁,所述固定柱固定安装于所述连杆一侧,所述固定柱于对应所述固定孔相卡合,所述卡接件固定安装于所述移动框一侧,所述卡板固定安装于所述第一安装板顶端,且所述卡板与所述卡接件位置相对应,所述卡接件与对应所述卡板相卡接。

[0013] 可选的,所述第一安装板顶端开设有若干第一开口,所述第一安装板顶端通过螺丝固定安装有第二安装板,所述第二安装板顶端开设有第二开口,所述第一开口与所述第二开口位置相对应,所述安装架位于对应所述第一开口相对应。

[0014] 可选的,所述第一安装板顶端固定安装有固定架,所述固定架顶端固定安装有第一电机,所述第一电机输出端延伸至所述固定架内部,所述第一电机输出端固定安装有齿轮,所述齿轮与所述内齿环内壁的齿相啮合。

[0015] 可选的,所述收集机构包括若干收集框、转动杆、第一锥齿轮、固定筒、连接柱、第二锥齿轮和旋钮,若干所述收集框固定安装于所述安装筒内壁底端,所述转动杆转动安装于所述收集框内壁相对的两侧,所述转动杆一端延伸至所述收集框一侧外部,所述第一锥齿轮固定安装于所述转动杆延伸至所述收集框外部的一端,所述固定筒固定安装于所述第一安装板顶端中心,所述连接柱转动安装于所述固定筒内壁,所述第二锥齿轮固定安装于所述连接柱底端,所述旋钮固定安装于所述连接柱顶端,所述第二锥齿轮与所述第一锥齿轮相啮合,所述收集框位置于所述第一开口相对应。

[0016] 可选的,所述连接绳一端固定安装于对应所述转动杆外壁,所述连接绳另一端穿过所述支撑框和移动框延伸至所述支撑框一侧外部,所述降落伞固定安装于所述连接绳延伸至所述支撑框一侧外部的一端。

[0017] 可选的,所述固定筒内壁开设有第二转动槽,所述第二转动槽呈环形,所述第二转动槽槽壁转动安装有安装环,所述安装环一端固定安装有若干移动柱,所述连接柱外壁开设有若干移动槽,所述移动柱滑动安装于对应所述移动槽槽壁,所述连接柱通过其上的移动槽滑动安装于所述移动柱上,所述安装环一端固定安装有若干第二弹簧,所述第二弹簧另一端固定安装于所述连接柱外壁。

[0018] 可选的,所述第二安装板顶端边缘位置固定安装有转动框,所述转动框一侧固定安装有转动电机,所述转动电机输出端延伸至所述转动框内部,所述转动框内壁转动安装有上盖,所述上盖通过外壁的凸块转动安装于所述转动框内壁,且所述上盖外壁的凸块固定安装于所述转动电机输出端。

[0019] 可选的,所述辅助展开机构包括若干个固定座、高压气罐、固定环、电磁阀、连接管

和若干个喷头,若干所述固定座固定安装于所述安装筒内壁底端,所述固定环固定安装于所述高压气罐外壁,所述高压气罐设置于所述固定座内壁,所述固定环通过螺丝固定安装于所述固定座顶端,所述安装筒内壁固定安装有若干支架,所述电磁阀固定安装于对应所述支架上,若干所述喷头固定安装于所述第一安装板顶端,且所述喷头底端延伸至所述第一安装板底部,所述电磁阀一端通过管道与对应所述高压气罐相连接,所述连接管固定安装于对应所述电磁阀一端,所述连接管另一端固定安装于对应所述喷头底端。

[0020] 可选的,所述第二安装板顶端开设有若干个通孔,所述喷头顶端穿过对应所述通孔延伸至所述第二安装板顶端。

[0021] 本发明至少具备以下有益效果:

[0022] (1)本方案通过设置限位机构,在降落伞展开的时候,内齿环转动,通过连杆带动固定柱脱离支撑框一侧的固定孔,支撑框于安装架连接处设置的扭簧回弹,使支撑框从平行与第一安装板端面的状态逆时针转动,直到支撑框一侧被第一开口内壁挡住,支撑框带动内部的连接绳调整角度,直到移动框上的卡接件卡在对应的卡板上,使几个连接绳之间张开,使连接绳可以更好的张开,减少连接绳缠绕的情况,使降落伞可以更快的张开;

[0023] (2)本方案在安装连接绳和降落伞时,转动连接柱带动第二锥齿轮转动,第二锥齿轮转动带动第一锥齿轮转动,第一锥齿轮转动带动与其相连接的转动杆转动,使连接绳缠绕在转动杆上,方便对连接绳进行安装和收纳;

[0024] (3)本方案在用手按压连接柱,可使第二锥齿轮啮合在第一锥齿轮上,可以对连接绳进行收纳,松开对连接柱的按压的时,第二弹簧回弹支撑连接柱向上移动,使第二锥齿轮与第一锥齿轮脱离,可以减少转动杆转动时受到的阻力,使连接绳顺利展开;

[0025] (4)本方案通过设置高压气罐,在上盖打开的时候,电磁阀同步打开,通过喷头朝向降落伞处喷出高压气流,可以辅助降落伞更好的进行展开。

附图说明

[0026] 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图

[0027] 图1为本发明结构示意图;

[0028] 图2为本发明上盖安装图;

[0029] 图3为本发明第二安装板图;

[0030] 图4为本发明第一安装板图;

[0031] 图5为本发明连杆和固定柱安装图;

[0032] 图6为本发明收集框安装图;

[0033] 图7为本发明图5中A处放大图;

[0034] 图8为本发明图6中B处放大图;

[0035] 图9为本发明图6中C处放大图;

[0036] 图10为本发明高压气罐安装图。

[0037] 附图中,各标号所代表的部件列表如下:

[0038] 1、底座;101、安装筒;102、第一安装板;103、第一开口;104、第二安装板;105、第二开口;106、通孔;107、转动框;108、转动电机;109、上盖;2、安装架;201、支撑框;202、滑槽;203、移动框;204、安装块;205、挡板;206、第一弹簧;207、转动架;208、滚轮;209、卡接件;210、卡板;211、固定孔;3、第一转动槽;301、内齿环;302、连杆;303、固定柱;304、固定架;305、第一电机;306、齿轮;4、收集框;401、转动杆;402、第一锥齿轮;403、固定筒;404、连接柱;405、第二锥齿轮;406、旋钮;407、第二转动槽;408、安装环;409、移动柱;410、移动槽;411、第二弹簧;5、连接绳;501、降落伞;6、固定座;601、高压气罐;602、固定环;603、电磁阀;604、连接管;605、喷头。

具体实施方式

[0039] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0040] 请参阅图1-图10,本发明提供一种低空飞行器用降落伞快展安全装置,底座1、安装筒101、第一安装板102和降落伞501,底座1通过螺丝固定安装于无人机机身顶部,安装筒101通过螺丝固定安装于底座1顶端,第一安装板102通过螺丝固定安装于安装筒101顶端,降落伞501设置于安装筒101上方;限位机构;限位机构设置于第一安装板102上,限位机构通过其中的支撑框201和移动框203对降落伞501上的连接绳5进行限位;若干个收集机构,收集机构设置于安装筒101内壁底端,收集机构通过其中的收集框4对降落伞501上的连接绳5进行收纳;若干个辅助展开机构,辅助展开机构设置于安装筒101内壁底端,辅助展开机构通过其中的喷头605辅助降落伞501展开;限位机构包括安装架2、支撑框201、滑槽202、移动框203、安装块204、挡板205、若干个第一弹簧206、若干转动架207、滚轮208、固定孔211、第一转动槽3、内齿环301、若干个连杆302、固定柱303、卡接件209和卡板210,安装架2固定安装于第一安装板102顶端,支撑框201通过扭簧转动安装于安装架2一侧,滑槽202开设于支撑框201两侧,安装块204固定安装于移动框203内壁两侧,安装块204滑动安装于对应滑槽202槽壁,移动框203通过其内部的安装块204滑动安装于支撑框201外壁,挡板205固定安装于移动框203内壁,若干第一弹簧206固定安装于挡板205一侧,第一弹簧206另一端固定安装于支撑框201一端,若干转动架207分别固定安装于支撑框201和移动框203内壁,滚轮208转动安装于转动架207外壁;通过设置限位机构,在降落伞501展开的时候,内齿环301转动,通过连杆302带动固定柱303脱离支撑框201一侧的固定孔211,支撑框201于安装架2连接处设置的扭簧回弹,使支撑框201从平行与第一安装板102端面的状态逆时针转动,直到支撑框201一侧被第一开口103内壁挡住,支撑框201带动内部的连接绳5调整角度,直到移动框203上的卡接件209卡在对应的卡板210上,使几个连接绳5之间张开,使连接绳5可以更好的张开,减少连接绳5缠绕的情况,使降落伞501可以更快的张开。

[0041] 在一些实施例中,参阅图2、图3、图4、图5、图8,固定孔211开设于支撑框201一侧,第一转动槽3开设于第一安装板102顶端,第一转动槽3呈环形,内齿环301底部转动安装于第一转动槽3槽壁,若干连杆302固定安装于内齿环301外壁,固定柱303固定安装于连杆302一侧,固定柱303于对应固定孔211相卡合,卡接件209固定安装于移动框203一侧,卡板210

固定安装于第一安装板102顶端,且卡板210与卡接件209位置相对应,卡接件209与对应卡板210相卡接,第一安装板102顶端开设有若干第一开口103,第一安装板102顶端通过螺丝固定安装有第二安装板104,第二安装板104顶端开设有第二开口105,第一开口103与第二开口105位置相对应,安装架2位于对应第一开口103相对应;第一电机305启动可以带动齿轮306转动,齿轮306通过与内齿环301之间的啮合带动连杆302移动位置,从而控制固定柱303插入或者脱离固定孔211,控制固定或者取消固定支撑框201。

[0042] 本实例中,支撑框201框弹出的时候,移动框203一侧的卡接件209压在卡板210一侧倾斜的位置,移动框203收到卡板210一侧的压力在支撑框201上向下移动,直到卡接件209卡接在卡板210上,之后第一弹簧206回弹支撑移动框203在支撑框201上向上移动,对移动框203和支撑框201将角度进行固定,可以降落伞501展开之后,可以对连接绳5的角度进行固定,可以很好的减少连接绳5被风吹晃动的情况。

[0043] 在一些实施例中,参阅图5、图7,第一安装板102顶端固定安装有固定架304,固定架304顶端固定安装有第一电机305,第一电机305输出端延伸至固定架304内部,第一电机305输出端固定安装有齿轮306,齿轮306与内齿环301内壁的齿相啮合;通过设置第一电机305用于对内齿环301进行驱动,方便带动固定柱303移动。

[0044] 在一些实施例中,参阅图4、图6,收集机构包括若干收集框4、转动杆401、第一锥齿轮402、固定筒403、连接柱404、第二锥齿轮405和旋钮406,若干收集框4固定安装于安装筒101内壁底端,转动杆401转动安装于收集框4内壁相对的两侧,转动杆401一端延伸至收集框4一侧外部,第一锥齿轮402固定安装于转动杆401延伸至收集框4外部的一端,固定筒403固定安装于第一安装板102顶端中心,连接柱404转动安装于固定筒403内壁,第二锥齿轮405固定安装于连接柱404底端,旋钮406固定安装于连接柱404顶端,第二锥齿轮405与第一锥齿轮402相啮合,收集框4位置于第一开口103相对应,连接绳5一端固定安装于对应转动杆401外壁,连接绳5另一端穿过支撑框201和移动框203延伸至支撑框201一侧外部,降落伞501固定安装于连接绳5延伸至支撑框201一侧外部的一端;在安装连接绳5和降落伞501时,转动连接柱404带动第二锥齿轮405转动,第二锥齿轮405转动带动第一锥齿轮402转动,第一锥齿轮402转动带动与其相连接的转动杆401转动,使连接绳5缠绕在转动杆401上,方便对连接绳5进行安装和收纳。

[0045] 在一些实施例中,参阅图9,固定筒403内壁开设有第二转动槽407,第二转动槽407呈环形,第二转动槽407槽壁转动安装有安装环408,安装环408一端固定安装有若干移动柱409,连接柱404外壁开设有若干移动槽410,移动柱409滑动安装于对应移动槽410槽壁,连接柱404通过其上的移动槽410滑动安装于移动柱409上,安装环408一端固定安装有若干第二弹簧411,第二弹簧411另一端固定安装于连接柱404外壁;连接柱404在固定筒403中可转动并上下移动的,在用手按压连接柱404,可使第二锥齿轮405啮合在第一锥齿轮402上,可以对连接绳5进行收纳,松开对连接柱404的按压的时,第二弹簧411回弹支撑连接柱404向上移动,使第二锥齿轮405与第一锥齿轮402脱离,可以减少转动杆401转动时受到的阻力,使连接绳5顺利展开。

[0046] 进一步的,请再次参阅图2,第二安装板104顶端边缘位置固定安装有转动框107,转动框107一侧固定安装有转动电机108,转动电机108输出端延伸至转动框107内部,转动框107内壁转动安装有上盖109,上盖109通过外壁的凸块转动安装于转动框107内壁,且上

盖109外壁的凸块固定安装于转动电机108输出端;转动电机108启动带动上盖109转动,带动上盖109开合,上盖109闭合在第二安装板104上的时候,降落伞501收纳在上盖109上,在上盖109打开的时候,降落伞501可以脱离并展开。

[0047] 更进一步的,辅助展开机构包括若干个固定座6、高压气罐601、固定环602、电磁阀603、连接管604和若干个喷头605,若干固定座6固定安装于安装筒101内壁底端,固定环602固定安装于高压气罐601外壁,高压气罐601设置于固定座6内壁,固定环602通过螺丝固定安装于固定座6顶端,安装筒101内壁固定安装有若干支架,电磁阀603固定安装于对应支架上,若干喷头605固定安装于第一安装板102顶端,且喷头605底端延伸至第一安装板102底部,电磁阀603一端通过管道与对应高压气罐601相连接,连接管604固定安装于对应电磁阀603一端,连接管604另一端固定安装于对应喷头605底端,第二安装板104顶端开设有若干个通孔106,喷头605顶端穿过对应通孔106延伸至第二安装板104顶端;通过设置高压气罐601,在上盖109打开的时候,电磁阀603同步打开,通过喷头605朝向降落伞501处喷出高压气流,可以辅助降落伞501更好的进行展开。

[0048] 本发明的工作流程及原理:在安装降落伞501和连接绳5的时候,第二锥齿轮405转动带动第一锥齿轮402转动,第一锥齿轮402转动带动与其相连接的转动杆401转动,使连接绳5缠绕在转动杆401上,将降落伞501收纳大在第二安装板104和上盖109之间,转动电机108控制上盖109闭合上,在降落伞501展开的时候,上盖109打开,高压气流将降落伞501向上推动,同时解除对支撑框201的固定,支撑框201于安装架2连接处设置的扭簧回弹,使支撑框201从平行与第一安装板102端面的状态逆时针转动,直到支撑框201一侧被第一开口103内壁挡住,支撑框201带动内部的连接绳5调整角度,降落伞501受到空气的阻力张开,并带动连接绳5伸出。

[0049] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0050] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

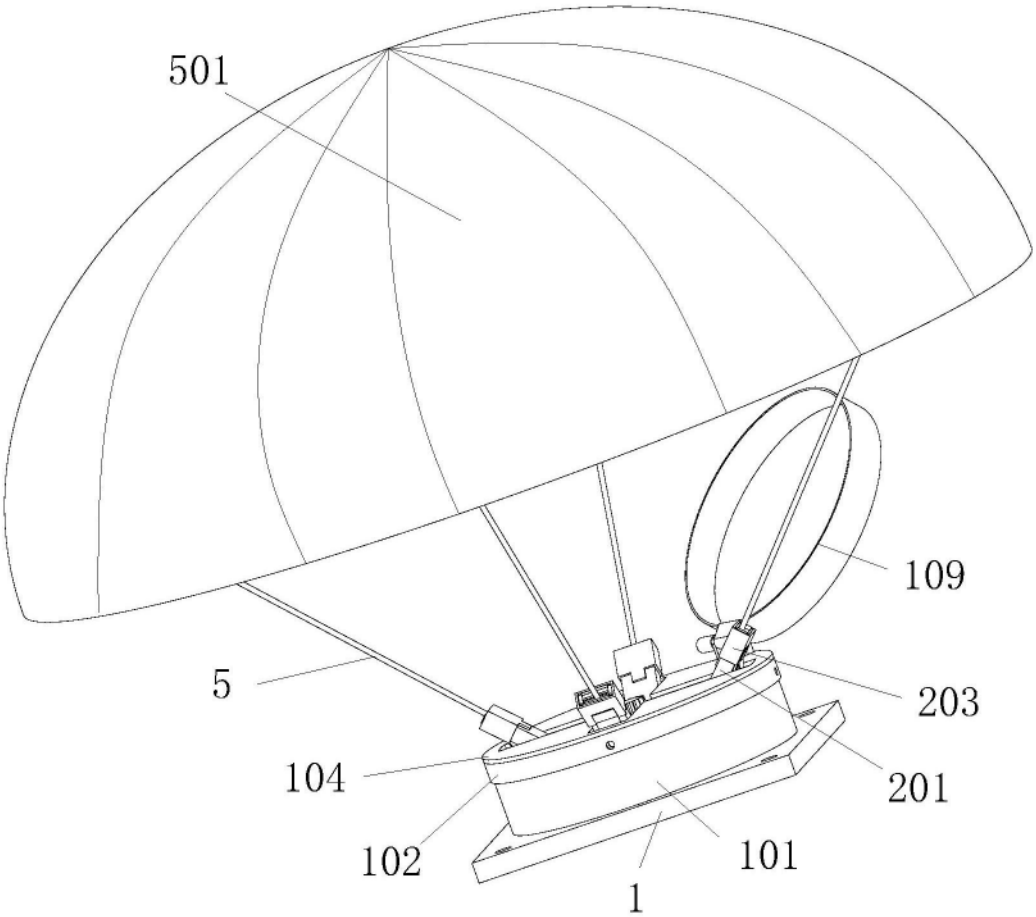


图1

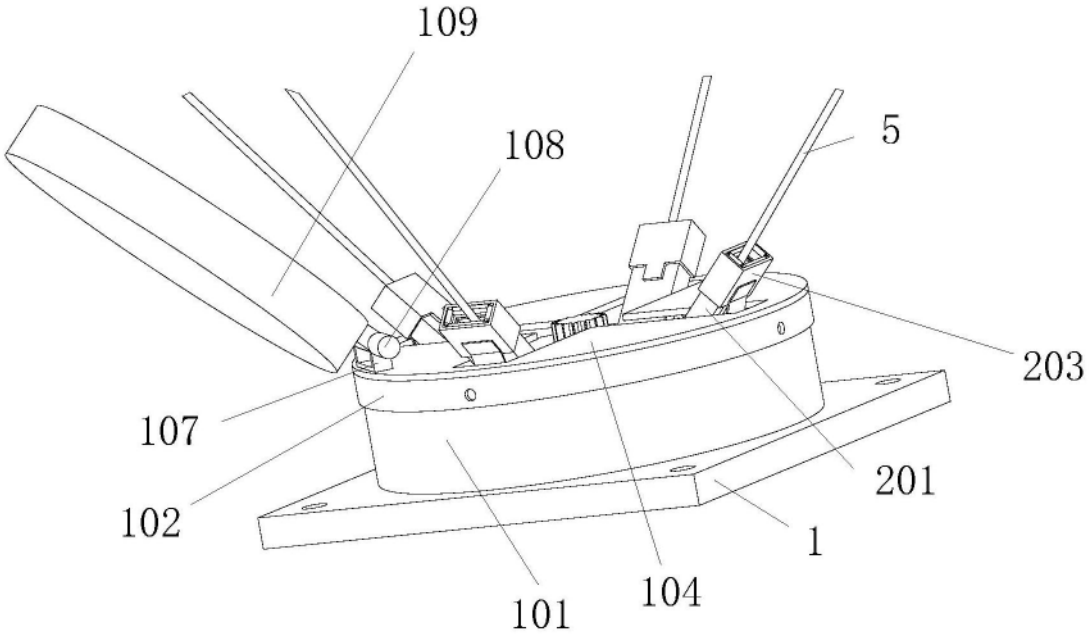


图2

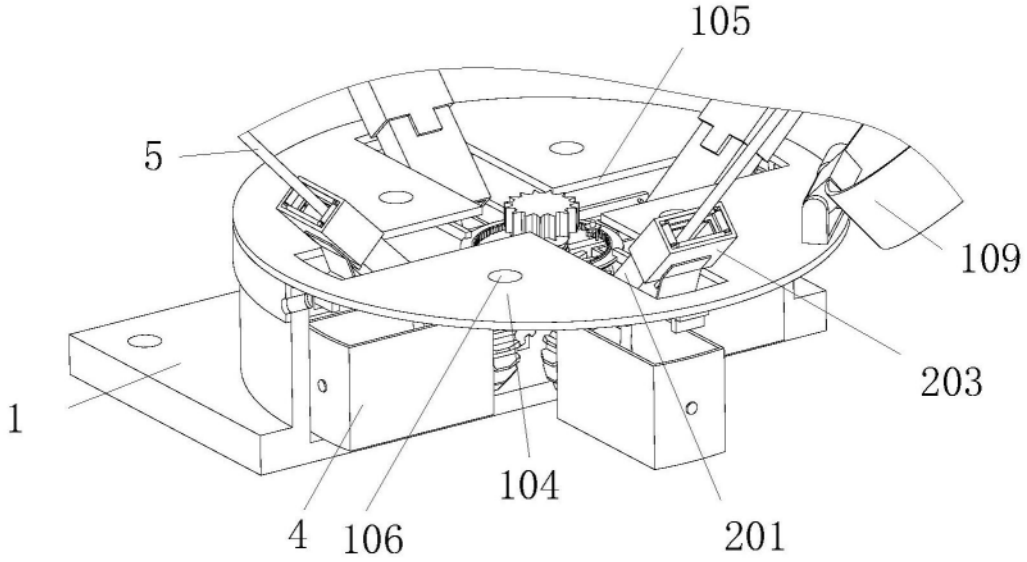


图3

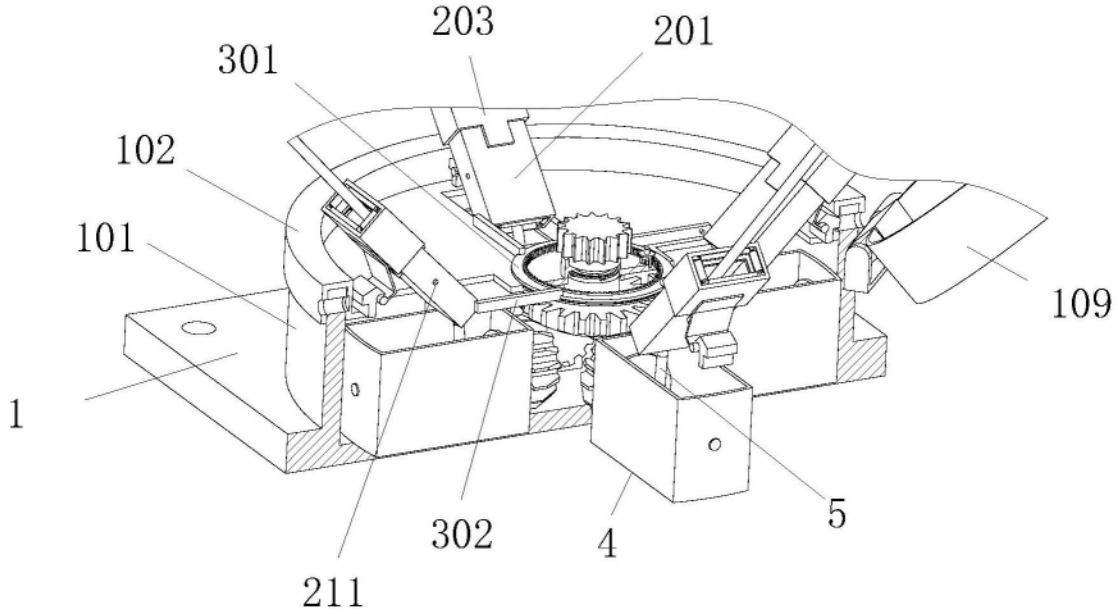


图4

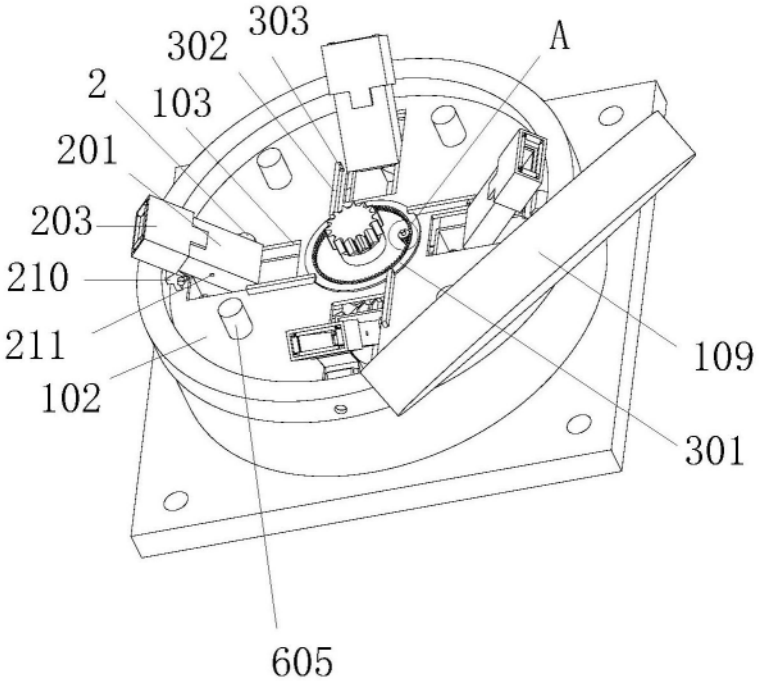

303
302
A
2
103
201
203
210
211
102
109
301
605

图5

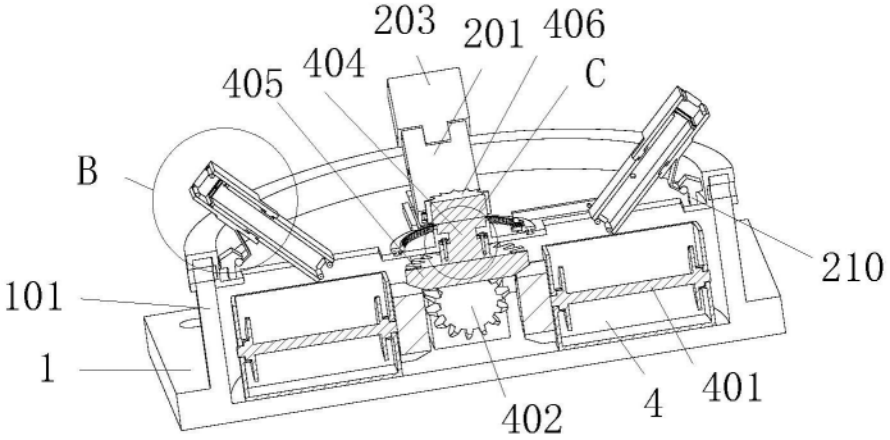

203
201
406
405
404
C
B
210
101
1
402
4
401

图6

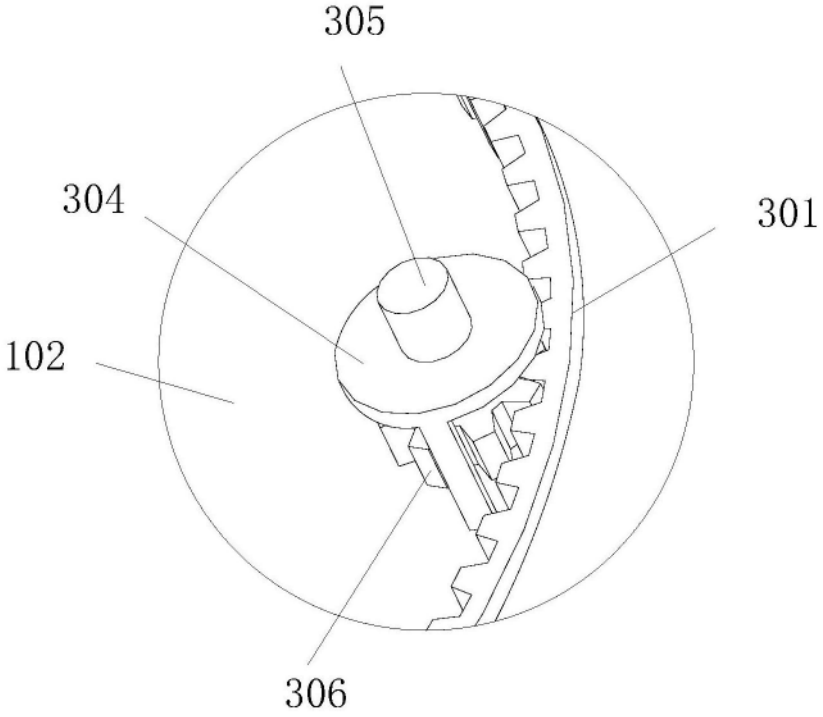

305
304
301
102
306

图7

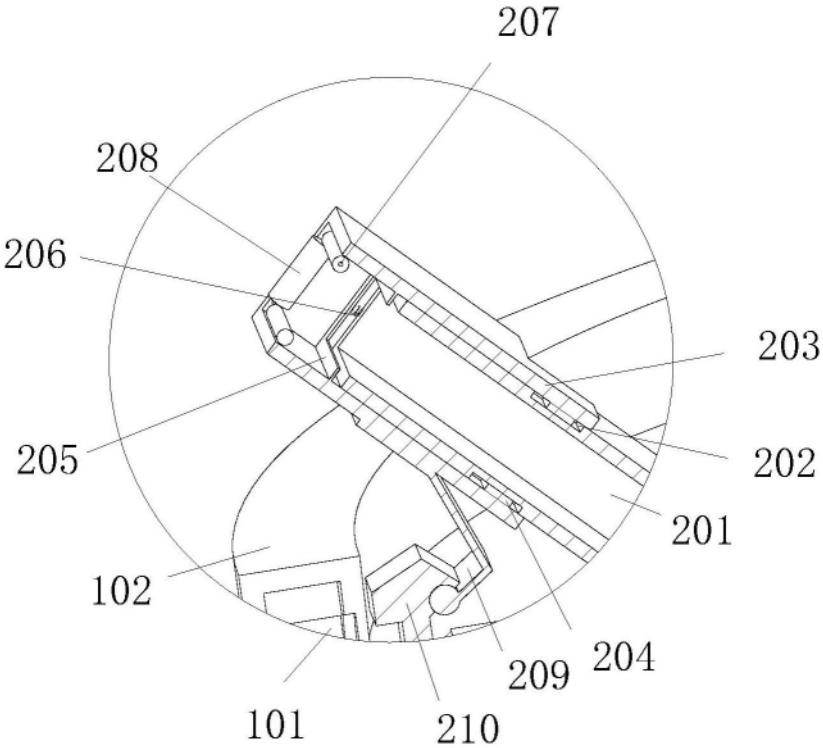

207
208
206
203
205
202
201
102
204
209
101
210

图8

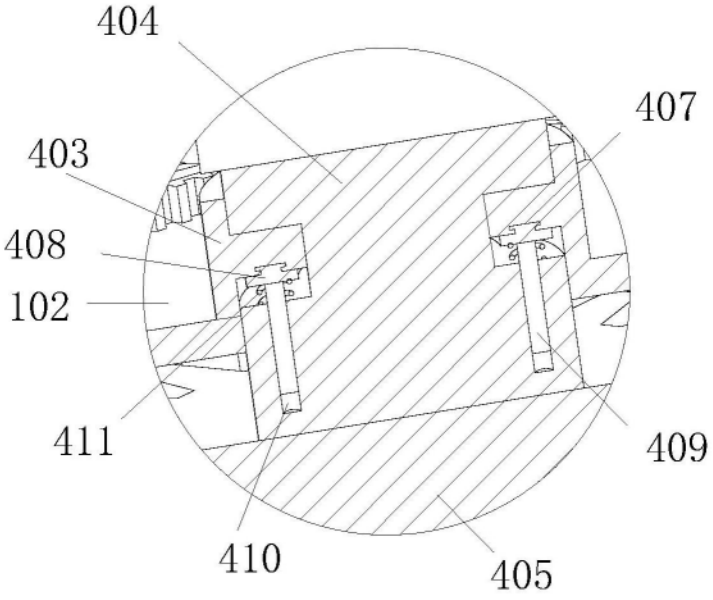

404
407
403
408
102
411
409
410
405

图9

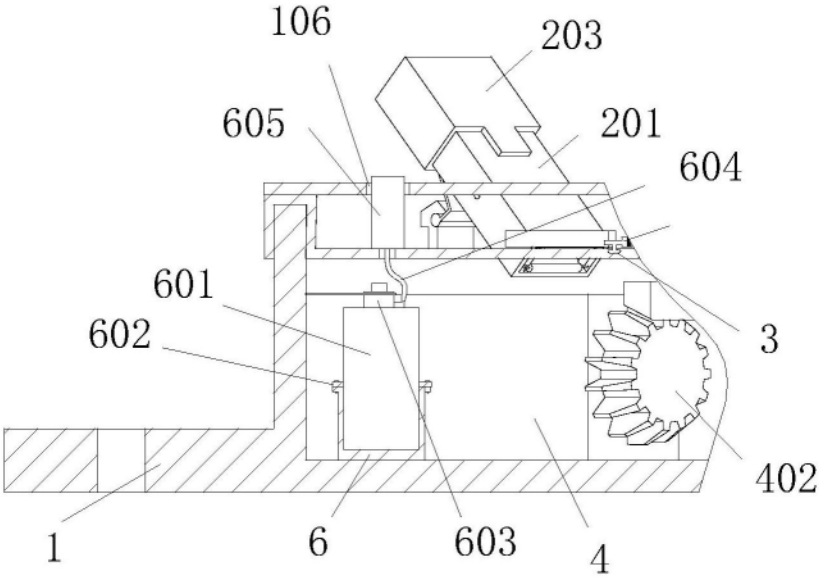

106
203
605
201
604
601
602
3
402
1
6
603
4

图10